

FUNDAMENTOS PARA MODELOS DE REGRESSAO LINEAR

FUNDAMENTOS PARA MODELOS DE REGRESSÃO

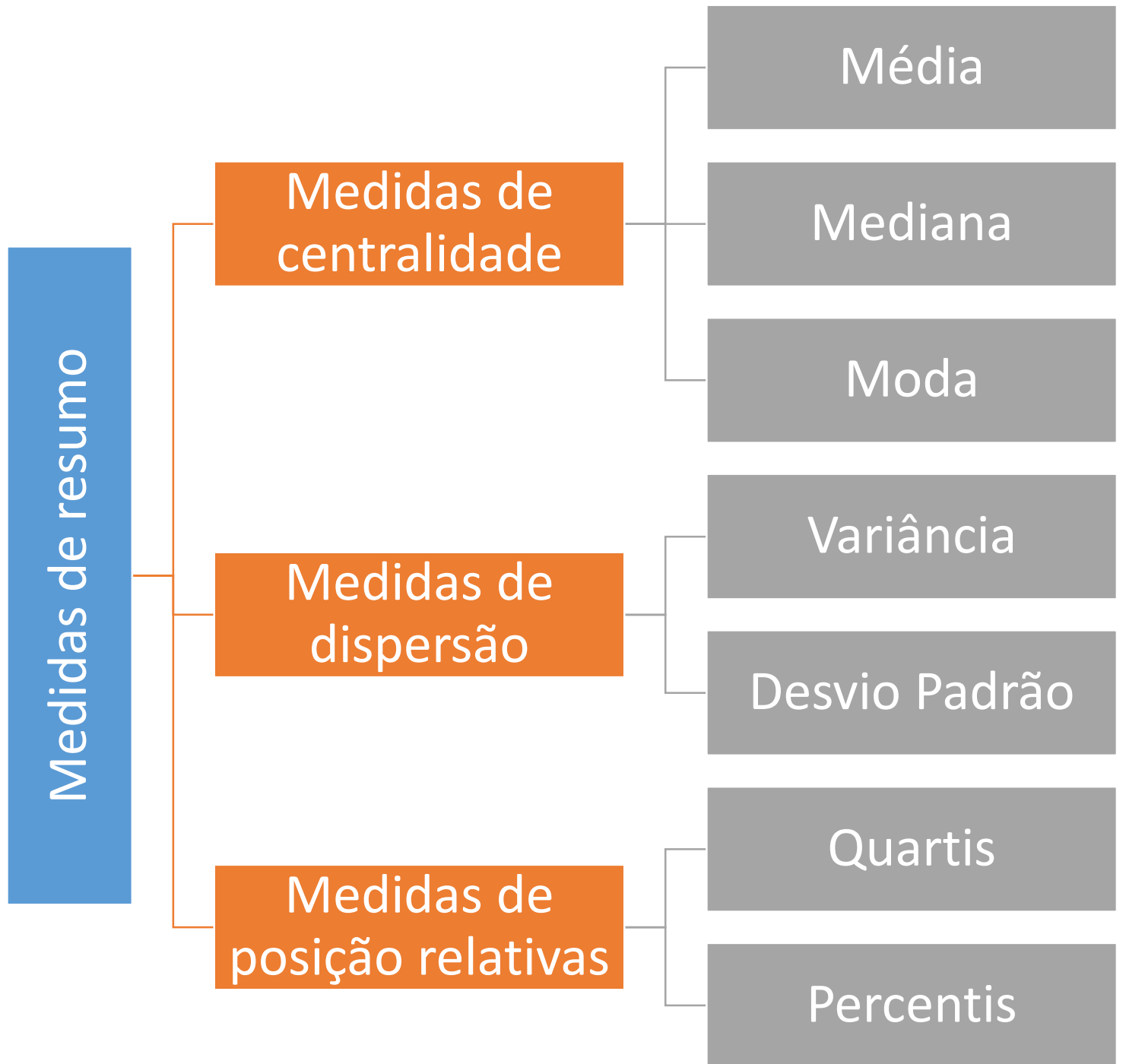


MEDIDAS RESUMO



MEDIDAS DE
ASSOCIAÇÃO

Qual aplicabilidade
de cada medida?

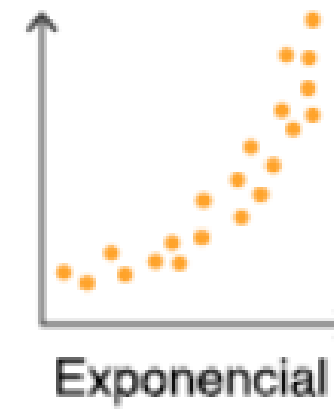
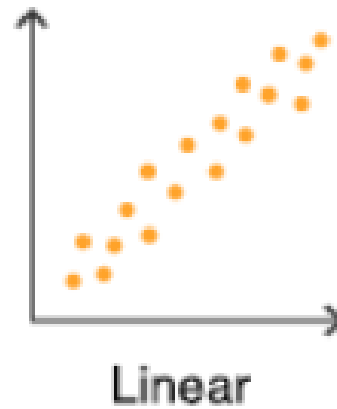
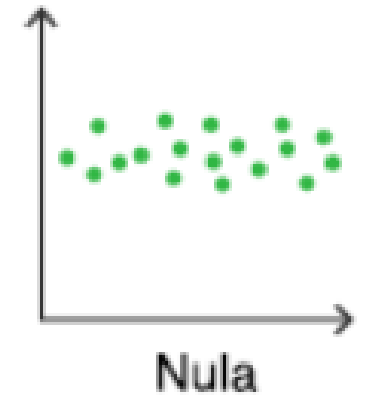
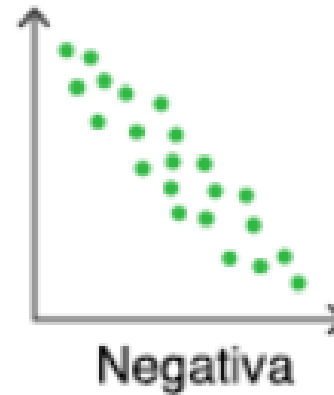
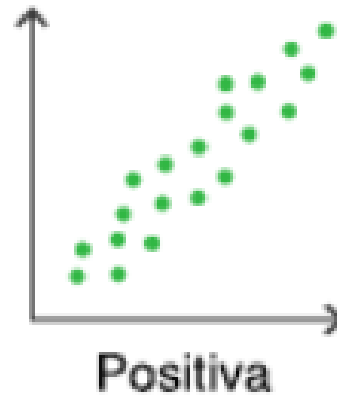


MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

Correlação linear

Determinado através de gráficos de dispersão e do coeficiente de variação

Alguns Tipos de Correlação:

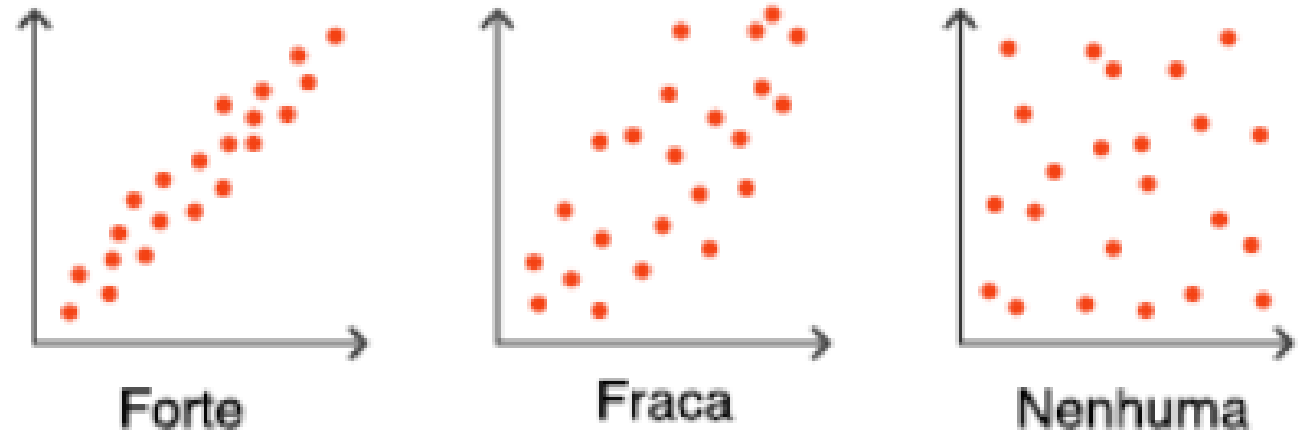


MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

Correlação linear

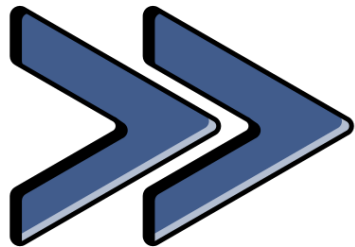
Determinado através de gráficos de dispersão e do coeficiente de variação

Força da Correlação



CARACTERÍSTICAS DA CORRELAÇÃO

Pode ser um valor entre -1 e 1



**Mostra a força e a direção
entre as variáveis**



**A correlação de $A \sim B$
é a mesma que $B \sim A$**

COVARIÂNCIA E CORRELAÇÃO

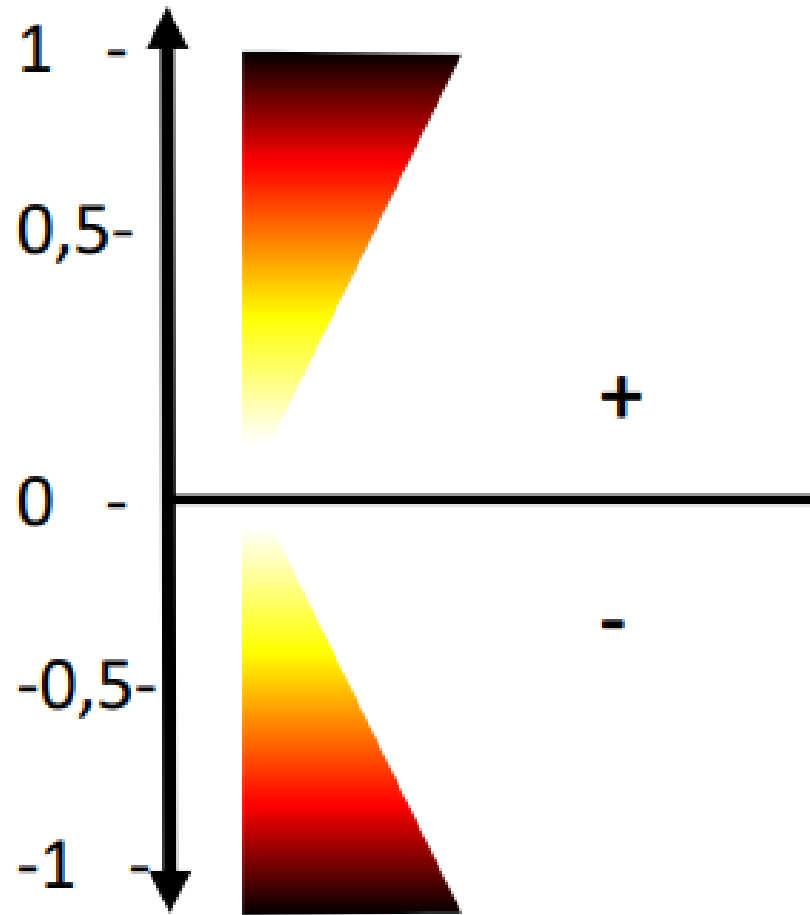
- ❑ A covariância amostral entre duas variáveis Y1 e Y2 é:

$$\text{Cov}(y_1, y_2) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_{1i} - \bar{y}_1) \cdot (y_{2i} - \bar{y}_2)$$

- ❑ A correlação amostral entre duas variáveis Y1 e Y2 é (Coeficiente de Pearson):

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (y_{1i} - \bar{y}_1) \cdot (y_{2i} - \bar{y}_2)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_{1i} - \bar{y}_1)^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_{2i} - \bar{y}_2)^2}} = \frac{\text{Cov}(y_1, y_2)}{\sqrt{V(y_1) \cdot V(y_2)}}$$

FORÇA DA CORRELAÇÃO



1	⇒	Perfeita
0,7	⇒	Forte
0,5	⇒	Moderada
0,25	⇒	Fraca
0	⇒	Inexistente
-0,25	⇒	Fraca
-0,5	⇒	Moderada
-0,7	⇒	Forte
-1	⇒	Perfeita

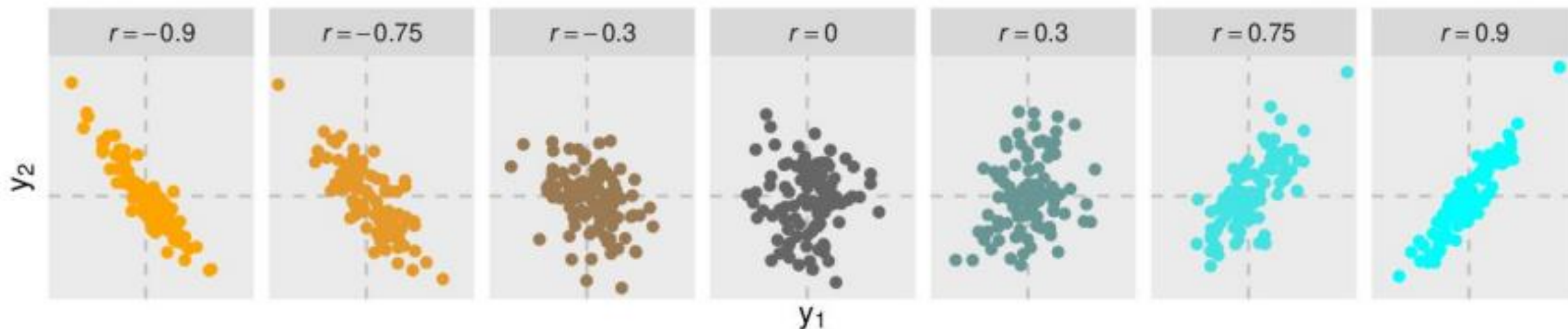
É usado para determinar se existe relação linear entre variáveis aleatórias quantitativas.

A correlação r assume valores entre -1 e 1.

❑ Quando $r > 0$, então existe uma associação (linear) positiva.

❑ Quando $r < 0$, então existe uma associação (linear) negativa.

❑ Quando $r = 0$, então não existe uma associação (linear).



TESTE DE HIPÓTESE PARA A CORRELAÇÃO

Sejam as hipóteses nula e alternativa:

$H_0 : r = 0.$

$H_a : r \neq 0$

$$t = \frac{r}{\sigma_r} = \frac{r}{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}}$$

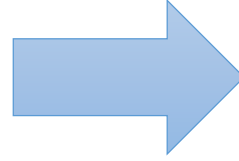
Teste t

Graus de Liberdade

$$gl = n - 2$$

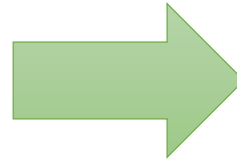
TIPOS DE CORRELAÇÃO

Pearson



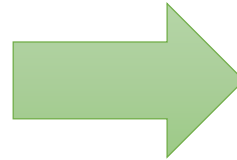
PARAMÉTRICO

Postos



NÃO
PARAMÉTRICO

Kendall



COEFICIENTE DE PEARSON

- Forma mais precisa de medir a **correlação linear** entre duas grandezas
- Teste **paramétrico** -> temos que ter **variáveis normais**

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (y_{1i} - \bar{y}_1) \cdot (y_{2i} - \bar{y}_2)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_{1i} - \bar{y}_1)^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_{2i} - \bar{y}_2)^2}} = \frac{Cov(y_1, y_2)}{\sqrt{V(y_1) \cdot V(y_2)}}$$

COEFICIENTE DE SPEARMAN – CORRELAÇÃO DE POSTOS

- ❑ Teste **não paramétrico** -> pode ser aplicado em **variáveis não normais**
- ❑ Mede a força da relação entre duas variáveis (lineares ou não lineares)
- ❑ Utiliza os postos de entradas de amostras de dados pareados
- ❑ Pode ser utilizado para dados contínuos e ordinais

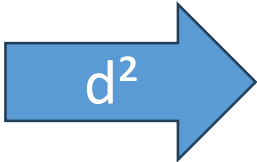
$$r_R = 1 - \frac{6 \sum_i d_i^2}{n(n^2 - 1)} \quad \left\{ \begin{array}{l} n = \text{n}^\circ \text{ de amostras} \\ d_i = \text{diferença de alcance de cada elemento} \end{array} \right.$$

X	Y
83	82
75	92
75	54
73	70
72	88
62	64
60	80
58	62
54	62
52	69
51	83
48	79



$$r_R = 1 - \frac{6 \sum_i d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

X	Y
12	9
10,5	12
10,5	1
9	6
8	11
7	4
6	8
5	2,5
4	2,5
3	5
2	10
1	7



d ²
(12-9) ²
(10,5 – 12) ²
(10,5-1) ²
(9-6) ²
(8-11) ²
(7-4) ²
(6-8) ²
(5-2,5) ²
(4-2,5) ²
(3-5) ²
(2-10) ²
(1-7) ²

CORRELAÇÃO DE KENDALL

- ❑ Teste **não paramétrico** -> quando temos amostras pequenas (<30)
- ❑ Populações com grandes quantidade de empates (valores repetidos)
- ❑ Pode ser utilizado juntamente com o spearman para comparação
- ❑ Pode ser utilizado para dados contínuos e ordinais

CORRELAÇÃO DE KENDALL

$x_i > x_j$ e $y_i > y_j$ ou se $x_i < x_j$ e $y_i < y_j$

$$\tau = \frac{(\text{Qtd de pares concordantes}) - (\text{Qtd de pares discordantes})}{n(n-1)/2}$$

$x_i > x_j$ e $y_i < y_j$ ou se $x_i < x_j$ e $y_i > y_j$



PUC Minas
Virtual